



Southeast University

第2章 软件架构的概念

王璐璐 wanglulu@seu.edu.cn

廖力 lliao@seu.edu.cn

目 录

- 2.1 概述
- 2.2 组成派的主要定义
- 2.3 决策派的主要定义
- 2.4 其他定义
- 2.5 参考定义框架
- 2.6 软件体系结构相关内容

2.1 概述

系统草图、抽象组件的集合.....

定义驳杂多端

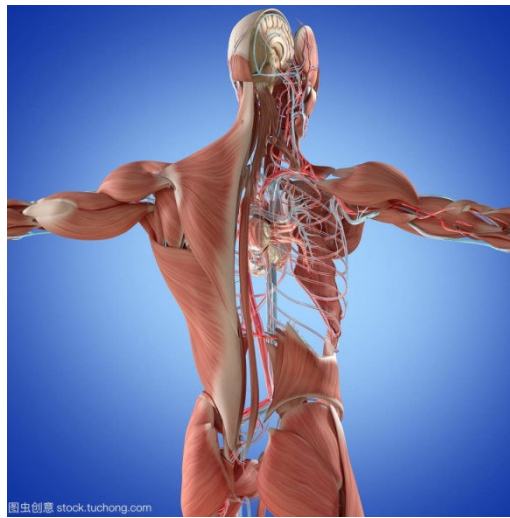
组成派
决策派

2.1 概述

- 软件架构的定义一出现就存在比较大的争论。
 - 研究人员一般认为：软件架构就是一个系统的草图。
 - 软件架构描述的对象是直接构成系统的**抽象组件**。各个**组件之间的连接**则明确和相对细致地描述组件之间的通信。
 - 在实现阶段，这些抽象组件被细化为**实际的组件**，比如，在面向对象领域中，组件就是具体某个类或者对象，而组件之间的连接通常用**接口**来实现。

2.1 概述

- 软件架构的定义一出现就存在比较大的争论。
 - 业界人士虽然也认同研究人员对软件架构概念的描述，但实际上很多时候很难用某个软件架构定义来对问题进行系统的、全面的、准确的刻画，也很难解决到满意的程度。



2.1 概述

- 软件架构的定义一出现就存在比较大的争论。
 - 研究人员研究出了大量的软件架构建模方法、软件架构描述语言（ADL）、各种软件架构度量、评估、分析、测试和验证方法和工具。但是这些成果对业界人士来说，很多都是纸上谈兵，难以落地。
 - 究其原因，很多研究人员并没有多少工程实践经验，甚至没有从工程实践出发来提炼问题，所以给出的软件架构定义太过学术化，在此基础上获得的研究成果势必与实际需求存在比较大的差异，也很难在工程实践中推广使用。
 - 由于学术界和工业界的联系不紧密，导致对软件架构的认识不一致，使得软件架构至今很难有个统一的定义。

2.1 概述

- 软件架构的定义驳杂多端，其中影响较大的定义派别是：**组成派和决策派**。
- **组成派**关注于软件本身，将软件架构看做组件和交互的集合；
- **决策派**关注于软件架构中的实体（人），将软件架构视为一系列重要设计决策的集合。

2.2 组成派的主要定义

组成派定义依据：软件架构主要反映系统由哪些部分组成，以及这些部分是如何组成的，强调软件系统的整体结构和配置。

2.2 组成派的主要定义

- 1992年 Dewayne Perry和Alexander Wolf软件架构定义
 - 软件是由架构元素（elements）、架构形式（form）和架构原理（rationale）组成的集合。
 - 软件架构={元素，组成，原理}
 - 架构元素是指具有一定形式的结构化元素，包括处理元素（processing elements）、数据元素（data elements）和连接元素（connecting elements）。
 - 架构组成由加权的属性（weighted properties）和关系（weighted relationships）构成。属性用来约束架构元素的选择，关系用来约束架构元素的放置（placement）。
 - 架构原理捕获在选择架构风格、架构元素和架构形式的选择动机。

2.2 组成派的主要定义

- 1993年 Mary Shaw和David Garlan定义
 - 认为软件架构是软件设计过程的层次之一，该层次超越计算过程中的算法设计和数据结构设计。
 - 软件架构包括组件（component）、连接件（connector）和约束（constraint）三大要素。
 - 组件可以是一组代码，也可以是独立的程序；
 - 连接件可以是过程调用、管道和消息等，用于表示组件之间的相互关系；
 - 约束一般为组件连接时的条件。

2.2 组成派的主要定义

- 1995年 Dewayne Perry和David Garlan提出
 - 软件架构是一个程序/系统各构件的结构、它们之间的相互关系以及进行设计的原则和随时间演化的指导方针。
- 1997年 Bass, Clements等提出
 - 一个程序或计算机系统的软件架构包括一个或一组软件组件、软件组件的外部的可见特性及其相互关系。

2.2 组成派的主要定义

- 2004年 张友生在其《软件体系结构》中定义：
 - 软件架构为软件系统提供了一个结构、行为和属性的高级抽象，由构成系统的元素的描述、这些元素的相互作用、指导元素集成的模式以及这些模式的约束组成。软件架构不仅指定了系统的组织结构和拓扑结构，而且显示了系统需求和构成系统的元素之间的对应关系，提供了一些设计决策的基本原理。
- 2011年ISO/IEC/IEEE标准
 - 软件架构是**某一系统的基本组织结构**，其内容包括**软件组件、组件间的联系、组件与其环境间的联系**，以及指导上述内容设计与演化的**原理**。

2.3 决策派的主要定义

决策派定义依据：软件架构设计是软件设计的一部分，软件设计实际上是开发人员意志和决策在软件开发过程中的体现，软件架构更是高层领导和架构师意志和决策的体现，强调**设计决策**，更加**注重架构风格和模式的选择**。

2.3 决策派的主要定义

- 1999年 Booch, Rumbaugh and Jacobson从另一个角度对软件架构的概念进行了全新的诠释：
 - 软件架构是一系列重要决策的集合，这些决策关于：
 - 软件系统的组织；
 - 组成系统的结构元素和它们之间的接口，以及当这些元素相互协作时所体现的行为；
 - 如何组合这些元素，使它们逐渐合成为更大的子系统；
 - 架构风格；
 - 这些元素以及它们的接口、协作和组合。

2.3 决策派的主要定义

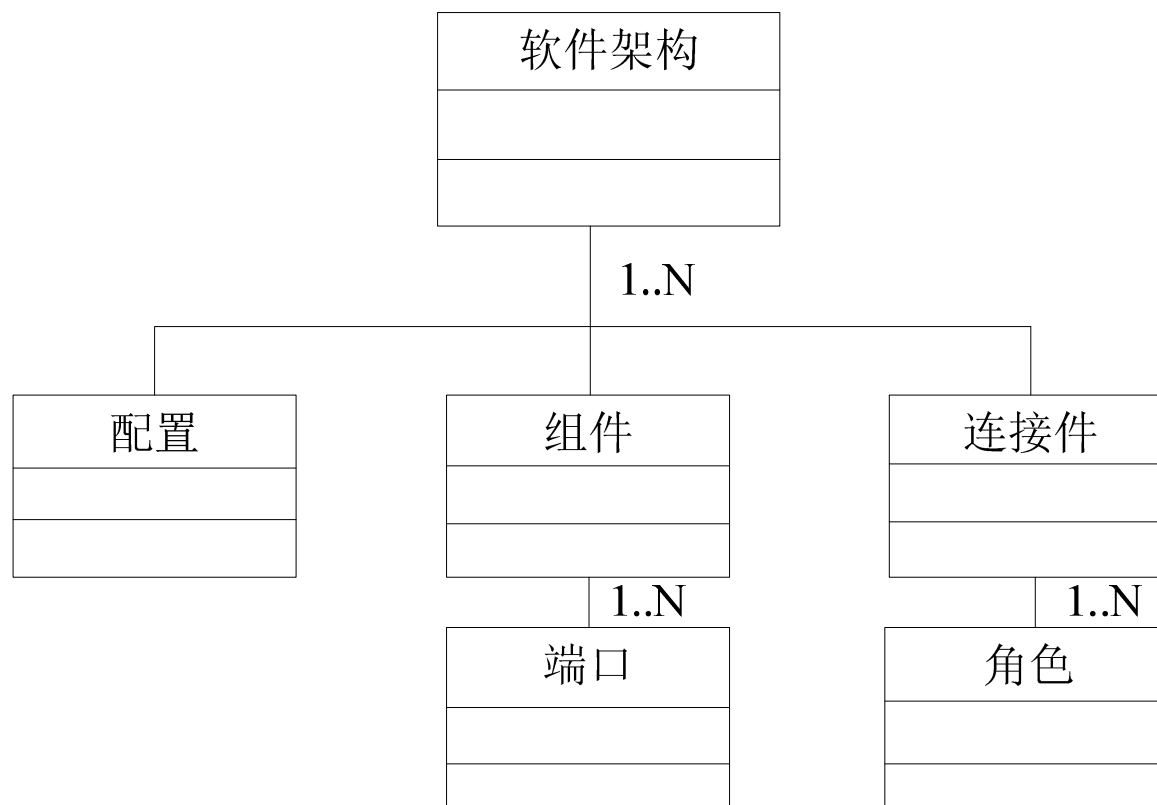
- 2005年 Anton等
 - 软件架构是架构层次上所有设计决策的集合体，这些设计决策与以下内容有关：架构改造的影响、原理、设计准则、设计约束以及附加需求。
- 2006年 Kruchten等
 - 软件架构是“**设计决策+设计**”，这里的设计指的是设计决策的推理过程。

2.4 其他定义

- Vivek Khare认为软件架构是设计和构建软件应用的**科学和艺术**，这些软件应用满足生命周期中用户的各种需求；
- Aakash Ahmad认为软件架构是包含设计、演化、组件配置和组件互连关系的**高层抽象结构**；
- Andreas Rausch认为软件架构是一个**针对软件改变的框架**；
- Muthu Rajagopal认为软件架构是能够有效组合在一起的**软件和硬件组件的集合**，这些组件组合后能满足预期需求。

2.5 参考定义框架

- 基于国内外普遍认可的看法，推荐如下的参考定义框架：
 - 软件架构一般由如下五种元素构成：组件（component）、连接件（connector）、配置（configuration）、端口（port）和角色（role）。



2.5 参考定义框架

- 组件：具有某种功能的可重用的软件模块单元，表示了系统中主要的计算单元和数据存储。
 - 组件有两种：复合组件和原子组件。
- 连接件：表示了组件之间的交互。
 - 简单的连接件有：管道（pipe）、过程调用（procedure-call）、事件广播（event broadcast）等。
 - 复杂的连接件有：客户—服务器（client-server）通信协议，数据库和应用之间SQL连接等。
- 配置：表示了组件和连接件的拓扑逻辑和约束（constraint）。

2.5 参考定义框架

- 端口：组件作为一个封装的实体，只能通过其接口与外部交互，组件的接口由一组端口组成，每个端口表示了组件和外部环境的交汇点。
 - 通过不同的端口类型，一个组件可以提供多重接口。
 - 端口可以很简单，如过程调用；也可以很复杂，如通信协议。

2.5 参考定义框架

- 角色：连接件作为建模软件体系结构的主要实体，同样也有接口，连接件的接口由一组角色组成，连接件的每个角色定义了该连接件表示的交互的参与者。
 - 二元连接件有两个角色，如：
 - RPC的角色为caller 和callee,
 - pipe 的角色是reading 和writing,
 - 消息传递的角色是sender 和receiver等。
 - 有的连接件有多于两个的角色
 - 如事件广播有一个事件发布者角色和任意多个事件接收者角色。

作业

- 1. 软件架构决策派定义和组成派定义的本质区别是什么？
- 2. 软件架构与软件系统所处的应用领域有关，说说你对这个问题的理解。

2.6 软件体系结构相关内容



图 1 地上 1 层结构平面

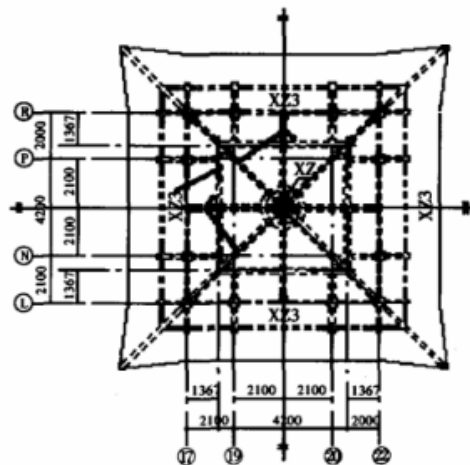


图 2 顶层重檐十字脊结构

- 基本的建筑单元
- 各个单元的功能
- 各个单元的搭配
- 典型的建筑风格
- 如何绘图便于理解
- 如何评价设计的质量
- 设计还需要考虑哪些其它因素？实用性、美观、牢固
- 如何将图变成实物（构建）
- 今后如何维护？



2.6 软件体系结构相关内容

- 基本的建筑单元
- 各个单元的功能
- 各个单元的搭配
- 典型的建筑风格
- 如何绘图便于理解
- 如何评价设计的质量
- 设计还需要考虑哪些其它因素？实用性、美观、牢固
- 如何将图变成实物（构建）
- 今后如何维护？



- 软件的基本构造单元 } 组件
- 各个单元的功能
- 各个单元之间的连接 } 连接件
- 采用哪种架构风格，最终形成何种拓扑结构
- 如何建模，如何描述模型 } 配置
- 如何评估架构设计（功能，非功能）
- 软件体系结构的设计与实现
- 软件的维护，架构的演化

2.6 软件体系结构相关内容

- 软件的基本构造单元
- 各个单元的功能
- 各个单元之间的连接
- 采用哪种架构风格，最终形成何种拓扑结构
- 如何建模，如何描述模型
- 如何评估架构设计（功能，非功能）
- 软件架构的设计与实现
- 软件的维护，架构的演化

第6章 软件架构与敏捷开发
第7章 架构驱动的软件开发
第8章 软件架构设计与实现

第4章 软件架构的风格与模式

第3章 软件架构模型
第5章 软件架构描述语言

第11章 软件架构质量
第12章 软件架构仿真
第13章 软件架构度量与评估
第14章 软件架构形式化验证
第15章 软件架构分析与测试

第9章 软件架构的演化和维护
第10章 软件架构恢复
第16章 软件架构的重构



Southeast University

*Thanks for
listening*